

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 · 개 선 요 구

일련번호 2025-▼●@♠@▼#-001

제 목 하도급공사 설계 및 운영 미흡

관계부서 ▼●@♠@▼#

조치부서 ▼●@♠@▼#

내 용

1. 업무개요

▼●@♠@▼#는 감사대상기간 중 [표 1]과 같이 “▼●@ 2호기 제1차 OH 공사(2025.4.20.~2025.08.23. / 15,173백만 원)” 공사를 수주하였고, 해당 공사의 효율적 수행을 위해 “▼●@ 2호기 제1차 OH 공사 보온 및 안전발판 설치공사 (2025.4.25.~2025.8.13. / 252백만 원)” 를 하도급 공사로 설계 후, 공사계약을 체결하였다.

[표 1] 수주 및 발주공사 시행내역

연도	원도급공사			하도급공사			
	공사명	공사기간	계약금액	공사명	공사기간	계약금액	계약업체
'25년	▼●@ 2호기 제1차 OH 공사	'25.4.20.~'25.8.23.	15,173백만 원	▼●@ 2호기 제1차 OH 보온 및 안전발판 설치공사	'25.4.25.~'25.8.13.	252백만 원	■■■■■

* 자료 : 사업소 제출자료 및 ERP 전산시스템 등록 자료 활용 재구성

2. 동일공종에 대한 설계방식 상이

가. 판단기준

「공사관리규정」 제15조(공사설계)에 따라 공사관리부서는 하도급공사 설계서 작성 시 공사목적물 완성에 필요한 적정 공량(M/D)을 산출하여 하도급 공사비가 부당하게 과잉 계산되지 않도록 설계하여야 한다.

또한, 「건설공사 표준품셈」 1-1-3(적용방법) 3항에 따르면, 표준품셈은 보편적이며 일반화된 공종, 공법을 기준 한 것이며 현장 여건 및 조건에 따라 조정하여 적용할 수 있도록 하고 있다.

건설공사 표준품셈 中 발체

1-1-3 적용방법

3. 본 표준품셈은 건설공사 중 대표적이고 보편적이며 일반화된 공종, 공법을 기준한 것이며 현장여건, 기후의 특성 및 조건에 따라 조정하여 적용하되, 예정가격 작성기준 제2조에 의거 부당하게감액하거나 과잉 계산되지 않도록 한다.

따라서, ▼●@♠@▼#는 「공사관리규정」 및 「건설공사 표준품셈」 등에 따라 공종·공법의 일반적 기준과 현장 여건을 종합적으로 고려하여 적정 공량(M/D)이 산출될 수 있도록 설계 기준을 명확히 정립하고 준수할 수 있도록 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사대상 기간동안 ▼●@♠@▼#의 하도급 설계 및 정산현황을 점검한 결과 동일공종(비계설치 및 해체)에 대하여 담당자별 상이한 설계방식*을 적용하여 [표 2]와 같이 직종별 공량(비계공:127.15M/D, 보통인부:50.86M/D) 및 공사 금액(44,164 천 원)의 편차가 발행한 사실이 확인되었다.

* 1호기(A) : (가로, 세로 중 큰 값) x 높이, 2호기(B) : (가로 + 세로) x 높이

[표 2] 설계방식 차이로 인한 공량 및 금액 산출내역(비계설치 및 해체작업)

(단위:천 원, VAT별도)

공사명	공량적용방식	직종(M/D)		금액(천 원)
		비계공	보통인부	
▼●@ 2호기 제1차 아공사 보온 및 안전발판 설치공사	(가로, 세로 중 큰 값) x 높이 : A	229.25	91.70	79,631
	(가로 + 세로) x 높이 : B	356.40	142.56	123,795
공량 및 금액 차이 (C-B-A)		127.15	50.86	44,164

※ 공량 및 금액 차이는 2호기 작업물량(B) 및 산출기준에 대하여 1호기 산출기준(A)을 적용하여 재계산한 결과임

한편, 담당자 인터뷰 및 관련 자료를 통해 확인한 결과, 「건설공사 표준품셈」 2-7(비계)에서는 비계설치 및 해체 작업에 대하여 비계 면적(m²당)에 품(노무) 수량을 곱하여 산정하도록 되어 있으며, 면적 산정 방식에 대한 세부 기준은 명시되어 있지 않은 것으로 나타났다.

건설공사 표준품셈 中 발취

2-7-1 강관비계 설치 및 해체

구 분	규 격	단 위	수 량		
			10m이하	10m초과~20m이하	20m초과~30m이하
비 계 공	설치, 해체	인	0.05	0.06	0.07
보 통 인 부	설치, 해체	인	0.02	0.02	0.02

[주] ① 본 품은 쌍줄비계의 설치 및 해체 작업 기준이다.

② 본 품은 비계(발판 및 이동용 내부계단) 설치, 해체 작업을 포함한다.

③ 높이 30m 초과 시 비계설치, 해체 및 비계안전 보강재 설치 품은 별도 계상한다.

④ 가설계단 및 방호시설은 별도 계상한다.

⑤ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

그 결과, 동일공종에 대하여 담당자별로 상이한 산출 기준을 적용함에 따라 공량(M/D) 및 공사 금액의 차이가 발생하였고, 이러한 공사비 산정 차이는 향후 하도급업체가 공사비 산출 방식의 형평성에 대한 이의를 제기 하거나 민원을 제출할 가능성도 있어, 사업소 운영상 불필요한 분쟁 요인이 될 수 있으므로 개선이 필요한 것으로 판단된다.

3. 단위변환 오류로 인한 하도급 설계 및 대금 정산 미흡

가. 판단기준

「건설공사 표준품셈」 13-3(배관 및 기기 보온)에 따르면, 보온 작업시 Pipe Size(배관 지름/mm)를 기준으로 현장 환경(Fitting¹⁾ 및 Hanger²⁾ 등의 수량을 고려한 직종별 공량을 명시하고 있다.

건설공사 표준품셈 中 발취

13-3-1Pipe보온

1. 보온두께 30mm이하

Pipe Size mm	관(m당)		Fitting(개당)		Hanger(개당)		Valve및Flange(개당)		직 관 의 물 량			
	보온공	특별인부	보온공	특별인부	보온공	특별인부	보온공	특별인부	성형물(m)	철선(m)	Lagging Sheet(m ²)	Sheet Metal Screw(개)
φ 50이하	0.039	0.057	0.032	0.034	0.009	0.009	0.160	0.160	1	2.240	0.358	10
65	0.048	0.072	0.043	0.047	0.012	0.012	0.170	0.170	1	3.420	0.446	10
80	0.052	0.078	0.056	0.061	0.015	0.015	0.190	0.190	1	3.740	0.488	10
90	0.054	0.080	0.066	0.072	0.015	0.015	0.200	0.200	1	4.050	0.525	10
100	0.063	0.093	0.088	0.096	0.015	0.015	0.225	0.225	1	4.360	0.567	10
125	0.070	0.104	0.126	0.136	0.018	0.018	0.245	0.245	1	5.000	0.648	10
150	0.074	0.112	0.161	0.174	0.018	0.018	0.245	0.245	1	5.640	0.729	10
200	0.091	0.136	0.255	0.285	0.021	0.021	0.275	0.275	1	6.950	0.894	10
250	0.108	0.161	0.382	0.413	0.027	0.027	0.290	0.290	1	8.210	1.053	10
300	0.125	0.186	0.530	0.575	0.030	0.030	0.340	0.340	1	9.500	1.215	10
350	0.141	0.212	0.700	0.760	0.033	0.033	0.405	0.405	1	10.480	1.335	10
400	0.156	0.233	0.882	0.958	0.036	0.036	0.450	0.450	1	11.710	1.525	10
450	0.173	0.258	1.095	1.185	0.039	0.039	0.510	0.510	1	13.000	1.655	10
500	0.189	0.284	1.345	1.455	0.045	0.045	0.565	0.565	1	14.290	1.816	10
600	0.223	0.332	1.900	2.060	0.051	0.051	0.635	0.635	1	16.900	2.143	10
650	0.236	0.356	2.075	2.265	0.056	0.056	0.650	0.650	1	18.100	2.301	10
750	0.271	0.450	2.305	2.495	0.061	0.061	0.770	0.770	1	20.670	2.624	10

비 고
- Prefabricated Sheet로 Lagging할 때는 본 품에 50%를 가산한다. 2매이상 겹쳐 보온하는 경우에는 전체 두께를 1회 보온하는 품에 50%를 가산한다.
- 펄라강판, 아연도강판, 스테인리스 강판, 알루미늄판 등 원자재 (Rawmaterial)로 시공할 때는 본 품에 100%를 가산한다. 2매이상 겹쳐 보온하는 경우에는 전체 두께를 1회 보온하는 품의 100%를 가산한다.

1) Fitting : 배관연결·방향 전환 부속품(elbow, union 등)

2) Hanger : 배관을 천장·구조물에 매다는 지지대(road hanger, clamp hanger 등)

또한, 국제표준(ISO:International Organization for Standardization) 및 한국산업 규격은 배관·플랜지·Fitting 등 산업 전반의 규격 기준을 mm로 하며, 단위 변환값 (1 Inch = 25.4mm)은 국제적으로 통일된 기준이다.

따라서, ▼●@♠@▼#는 보온공사 설계 및 정산 시에는 표준품셈에서 정한 Pipe Size(mm)규격과 단위변환 기준을 준수하여 적정 공량과 공사비가 산출되도록 해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사대상 기간동안 ▼●@♠@▼#의 하도급 설계 및 정산현황을 점검한 결과 보온 작업에 대하여 하도급 공사를 설계하면서 단위변환* 과정에서 기본 산식을 오인하여, 보온재 규격·용량이 실제보다 작게 산정되는 과소설계가 이루어진 것으로 나타났다.

* 단위변환시 1inch = 25.4mm를 적용해야 하나 1inch = 2.54mm적용함

그 결과, [표 3]과 같이 보온작업 직종(M/D) 산출값이 실제보다 적게 계산되어 과소 정산(3,393천 원)이 발생한 것으로 확인되었다.

[표 3] 단위변환 오류로 인한 과소정산 내역

(단위:천 원, VAT별도)

공사명	공사기간	과소설계 직종(M/D)		금액(천 원)
		보온공	특별인부	
2호기 보온작업 및 안전발판설치 공사	'25.4.25~8.13.	8.11	8.11	3,393

관계부서 의견 ▼●@♠@▼#는 신규 사업소로 담당자들이 공사설계 등 관련 업무 경력이 부족한 상황이며, 조직발족 초기라 내부 검토 절차와 사업소 자체 업무 기준이 완전히 정립되지 않아 하도급 설계 및 정산 과정에서 일부 오류가 있었음을 인정하였으며 향후 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ▼●@♠@▼#장은

① 비계설치·해체 공사를 포함한 반복·상용 공종의 하도급 공사에 대하여

발주사 및 타사업소 설계 기준, 자체 설비 특성 등을 종합적으로 검토하여 담당자별 주관적 설계를 방지하고, 적정 공사 금액이 산출될 수 있도록 표준화된 설계 기준안(산출 방법, 표준 적용범위, 예외 조건 등 포함)을 마련하시고, (개선)

② 하도급 공사 과정에서 단위 변환 등의 오류로 인해 하도급 공사 설계 등을 미흡하게 처리한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)

③ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
▼●@♠@▼#	주임	XEQ	사업소사업관리	'24.12.30. ~	하도급공사 설계 및 운영 미흡	주의